

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 6: Važne raspodele

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Važne raspodele

Modeli koji se stalno ponavljaju.

- Binomna $B(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $q = 1 - p$; $E = np$, $D = npq$
- Poasonova: $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$; $E = D = \lambda$
- Uniformna na $[a, b]$: $E = \frac{a+b}{2}$, $D = \frac{(b-a)^2}{12}$; Eksponecijalna: $E = \frac{1}{\lambda}$, $D = \frac{1}{\lambda^2}$
- Normalna $N(\mu, \sigma^2)$: standardizacija $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, pa koristiš Φ
- Čebiševljeva nejednakost: $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — binomna

$$n = 5, p = 0,2. P(X = 2) = \binom{5}{2} (0,2)^2 (0,8)^3 = 10 \cdot 0,04 \cdot 0,512 = 0,2048. E = 1, D = 0,8.$$

Primer 2 — normalna (standardizacija)

$$X \sim N(100, 15^2). P(X < 115) = \Phi\left(\frac{115-100}{15}\right) = \Phi(1) \approx 0,8413.$$

Primer 3 — Čebišev

$$E(X) = 50, D(X) = 25. \text{ Procena: } P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{100} = 0,25.$$

- Binomna: „tačno k uspeha u n pokušaja“.
- Pre tablice Φ obavezno standardizuj.
- Čebišev daje granicu ($\leq$), ne tačnu vrednost.

Zoi savet: Prvo prepoznaš raspodelu iz teksta (fiksno n pokušaja $\rightarrow$ binomna; „prosečno λ na jedinicu“ $\rightarrow$ Poasonova), pa tek onda formula.

Za vežbu:

1. $B(4, \frac{1}{2})$: $P(X = 2)$.
2. Poasonova $\lambda = 2$: $P(X = 0)$.
3. E, D za $B(10, 0,3)$.

Rešenja: 1. $\binom{4}{2}(\frac{1}{2})^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$. 2. $e^{-2} \approx 0,135$. 3. $E = 3$, $D = 2,1$.